

AWS GenAI 課程 · 第 7 單元

儲存 EBS、EFS 與 S3

盧建霖 • 2026-09-20

「機器刪了，硬碟還在嗎？」
今天要讓你知道資料該放哪一種儲存。

Agenda

- 01 磁碟與檔案系統：EBS、EFS
- 02 S3 物件：桶、Key、版本
- 03 儲存類別與 Lifecycle
- 04 S3 安全：四道門一把鑰匙
- 05 S3 當 AI 的資料中心
- 06 實作：救回誤刪的檔、臨時連結

TODAY'S GOAL

拿到一份資料，能說出它該放磁碟、檔案系統還是物件儲存，放哪一層、誰能拿；再親手救回一個誤刪的檔。

前兩段講三種儲存的形狀，中間三段把 S3 的錢、權限、AI 用法講完，最後一段動手做。

先定義名詞，後面才好講

這六個詞今天會反覆出現，第一次出現就先給名字

網路磁碟 **EBS**

Elastic Block Store，掛給 EC2 用的網路磁碟，機器怎麼用本機硬碟就怎麼用它。

共用檔案系統 **EFS**

Elastic File System，AWS 代管的檔案系統，多台機器同時掛載讀寫。

物件儲存 **S3**

Simple Storage Service，桶裝任意數量的物件，每個物件用一個 **Key** 拿。

快照 **Snapshot**

磁碟某一時刻的備份，增量存放，放在 **S3**。

儲存類別 **storage class**

同一個桶裡每個物件各自的等級，決定單價、取回速度、最低住宿天數。

預簽名網址 **Presigned URL**

用你的憑證簽好的一個網址，帶著你的權限，到期失效。

一台一顆用 **EBS**，多台共用用 **EFS**

- 一、**EBS** 是網路磁碟，綁在一個 **AZ**，搬家走 **Snapshot**
- 二、**EFS** 一份大家掛，跨 **AZ** 同時讀寫
- 三、**EBS** 開多大付多大；**EFS** 用多少付多少，單價最高

EBS 是插在牆上的硬碟

區塊儲存 (block storage)：作業系統看到一顆空硬碟，自己格式化、自己管檔案系統

面向	你筆電的硬碟	EBS
在哪	機器裡面	網路另一端的儲存伺服器
機器壞了	資料跟著沒	磁碟還在，換一台機器掛回去
大小	買的時候就定了	開著也能加大、調效能
備份	自己想辦法	Snapshot，要自己拍

硬碟不在機器裡，在網路另一端；機器透過網路讀寫。

機器停了、終止了，資料去哪

三種情況，結果不一樣

機器停止

EBS 磁碟還在，資料照舊。

機器終止

資料碟預設留著、開機碟預設跟著刪，看 `DeleteOnTermination` 旗標。

Instance Store

有些機型自帶的暫存碟，機器停止或終止就清空；資料庫、上傳檔不該放。

放在雲上，**AWS** 會幫我備份？

✗ 大家通常會想

磁碟放在 **AWS**，**AWS** 應該每天自動備份。

開了加密也不等於有備份，加密跟備份是兩件事。

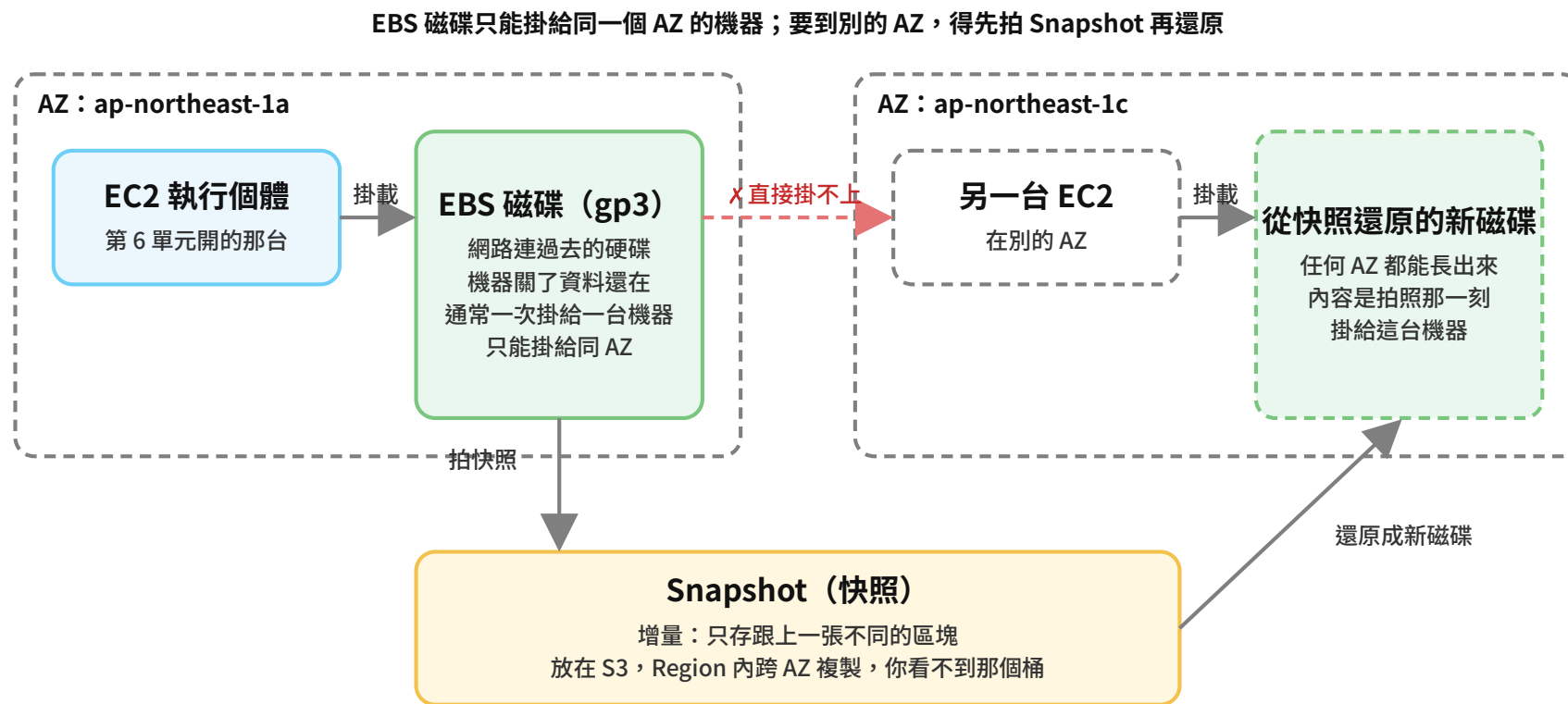
✓ 實際上

AWS 不自動備份 **EBS**，備份是你的責任。

自己定期拍 Snapshot，或用 Data Lifecycle Manager、AWS Backup 排程。

磁碟綁在一個 AZ，搬家走 Snapshot

磁碟跟機器要同一個 AZ 才能掛；跨 AZ、跨 Region、跨帳號搬資料，走的都是 Snapshot



- 1 左邊虛線框：EC2 跟 EBS 都在 1a，「掛載」是正常用法
- 2 紅色虛線：磁碟想直接掛給 1c 的機器，過不去
- 3 黃框：拍一張 Snapshot，從它在 1c 長出一顆新磁碟

Snapshot：增量、放 S3、Region 層級

第二張起只存差異，所以每天拍不會每天付全額

1 增量存放

第二張快照只存跟第一張不一樣的區塊。

2 放在 S3，但 S3 主控台看不到那個桶

只能從 EC2 那邊管。

3 快照是 Region 層級的東西

從它還原磁碟時，Region 裡任何一個 AZ 都能選。

加密用 KMS（Key Management Service，AWS 的金鑰保管箱）的金鑰；開不開是你的事。

先 **gp3**，數字不夠再買，最後才 **io2**

IOPS：每秒讀寫次數，資料庫在意；吞吐（throughput）：每秒搬幾 MiB，大檔在意

類型	一句話	基準	什麼時候選
gp3 （預設款）	效能跟容量分開買	3000 IOPS、125 MiB/s	開機碟、一般應用、多數資料庫
io2 Block Express	買多少 IOPS 就給多少	平均延遲 500 微秒以下	關鍵資料庫、延遲一抖就出事
gp2 （上一代）	效能綁容量，每 GiB 給 3 IOPS	100 IOPS 起跳	新專案不要選

gp3 每 GiB 可加買到 500 IOPS；加到頂還不夠、或延遲要穩到微秒級，才升 io2。

QUIZ 01 · CLF-C02

一位使用者需要對附加至 **Amazon EC2** 執行個體的 **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)** 磁碟區進行一次性的備份。以營運管理最有效率的方式來看，應該如何執行此備份？

- ☐ A 將另一個 EBS 磁碟區附加至 EC2 執行個體，並複製其內容。
- ☐ B 將 EBS 磁碟區複製到 AWS 之外、且透過 AWS Direct Connect 連線的伺服器。
- ☐ C 建立該磁碟區的 EBS 快照 (snapshot)。
- ☐ D 建立自訂指令碼，將 EBS 檔案內容複製到 Amazon S3。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 01 · CLF-C02 · ANSWER

一位使用者需要對附加至 **Amazon EC2** 執行個體的 **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)** 磁碟區進行一次性的備份。以營運管理最有效率的方式來看，應該如何執行此備份？

- ☐ A 將另一個 EBS 磁碟區附加至 EC2 執行個體，並複製其內容。
- ☐ B 將 EBS 磁碟區複製到 AWS 之外、且透過 AWS Direct Connect 連線的伺服器。
- ☒ C 建立該磁碟區的 EBS 快照 (snapshot)。
- ☐ D 建立自訂指令碼，將 EBS 檔案內容複製到 Amazon S3。

C。「一次性備份、營運最有效率」就是拍 Snapshot，一個動作；A 自己複製、D 寫腳本都是手工，B 更離譜。

動手做：建磁碟前就得先選好 AZ

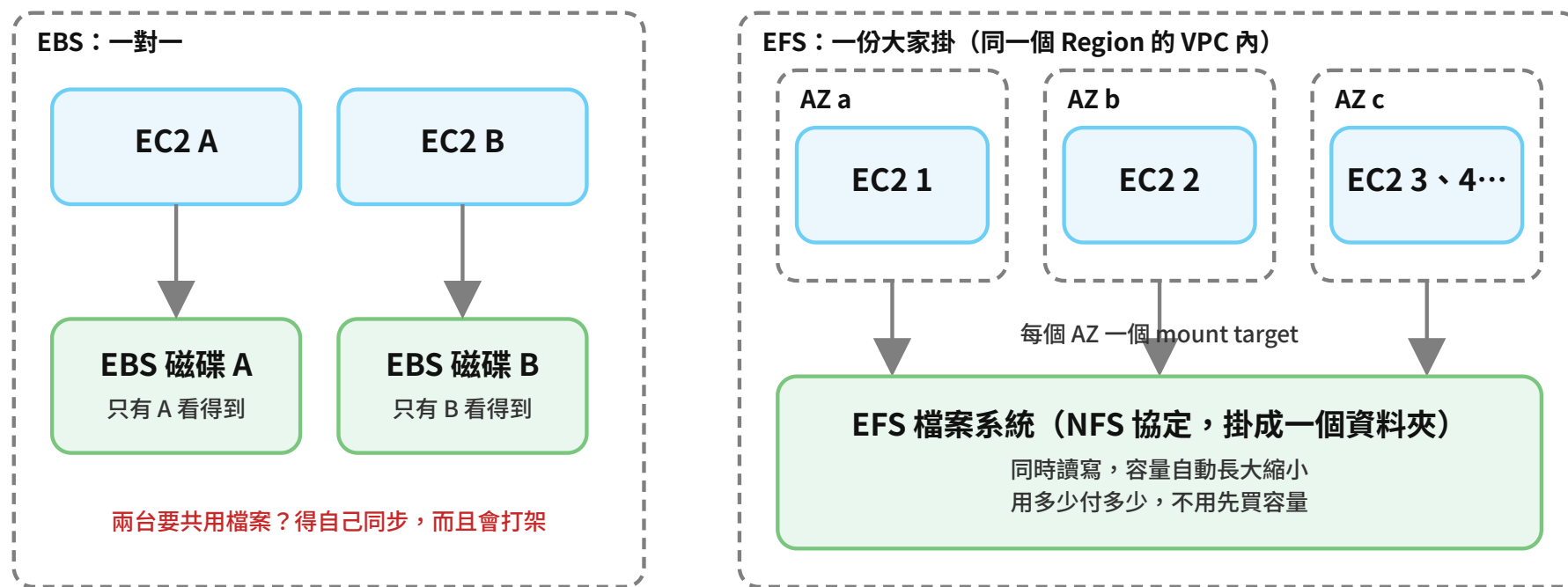
小步	做什麼	做完應該看到
1	右上角 Region 切到 Asia Pacific (Tokyo)，打開 EC2 主控台，左邊選單點 Volumes	磁碟列表；可能是空的，也可能有你機器的開機碟
2	點 Create volume	建立磁碟的表單，Volume type 預設就是 gp3
3	Volume type 保持 gp3，看底下兩欄	IOPS 跟 Throughput 兩欄都可以填，gp3 的效能跟容量分開買
4	Volume type 改選 io2，再看一次	Throughput 那一欄不見了，只剩 IOPS；再改回 gp3
5	點開 Availability Zone 下拉選單	一串 ap-northeast-1 開頭的 AZ 名稱，只能選一個
6	看 Snapshot ID 那一欄，然後直接離開這一頁，不要按 Create volume	Snapshot ID 預設是 Don't create volume from a snapshot；回到 Volumes 列表，沒有多出新磁碟

第 5 步就是「綁在一個 AZ」那一段講的事，磁碟還沒生出來就得先決定住哪個 AZ；第 6 步那一欄則是跨 AZ 搬家的入口，從快照長一顆新磁碟時選的就是這裡。

EBS 一台一顆，EFS 一份大家掛

EFS 走 NFS（Network File System，透過網路掛遠端資料夾的老協定），機器上看到的就是一個資料夾

EBS 一台一顆；EFS 一份檔案系統，多台機器跨 AZ 同時讀寫



- 1 右邊：每個 AZ 一個 mount target（掛載點），機器掛自己 AZ 的那個
- 2 Regional 放多個 AZ，官方推薦；One Zone 便宜，AZ 掛了就一起掛
- 3 能掛的不只 EC2：ECS、EKS 的容器、Lambda、Fargate 都能掛

三種儲存的形狀：區塊、檔案、物件

比較	EBS（區塊）	EFS（檔案）	S3（物件）
給誰用	一台機器	同 Region 的很多台	任何地方，走 HTTP
你看到什麼	一顆硬碟	一個掛載的資料夾	一個桶，用名字拿東西
改檔案中間	可以	可以	不行，整個檔重傳
適合	開機碟、資料庫	共享上傳目錄、模型權重	文件、圖片、備份、資料湖

分界線：多台要不要同時寫、要不要改檔案中間；**兩個都要就是 EFS**。

EFS 用多少付多少，但只放要共享的

EFS 每 GiB 單價是三種儲存裡最高的（講師經驗），數字每季變，去定價頁看當天的

面向	EBS	EFS
怎麼算	開 100 GiB 用 5 GiB 也付 100	用多少付多少，沒有最低費用
效能費	加買 IOPS 另計	預設彈性吞吐，讀寫多少付多少
冷資料	沒有分層	三層，可設多久沒碰自動降層

上傳目錄放 EFS、長期備份轉 S3；模型權重放 EFS、訓練資料集放 S3。

題庫愛拿兩個表親當干擾

SMB (Server Message Block) : Windows 檔案分享的協定

看到 **Windows**、**SMB**

選 FSx for Windows File Server ;
EFS 是 NFS，給 Linux 用。

地端要把檔案放進 **S3**

選 Storage Gateway 的 file
gateway，用 NFS 協定把檔案寫進
S3。

Linux 多台共享

選 EFS；一般 EBS 一次只能掛一
台。

QUIZ 02 · CLF-C02

哪項 **AWS** 服務允許在多個 **Amazon EC2** 實例之間共享檔案？

A

AWS Direct Connect

B

AWS Snowball Edge

C

AWS Backup

D

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 02 · CLF-C02 · ANSWER

哪項 **AWS** 服務允許在多個 **Amazon EC2** 實例之間共享檔案？

☐ A AWS Direct Connect

☐ B AWS Snowball Edge

☐ C AWS Backup

☒ D Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

D。「多台 EC2 共享檔案」是 EFS 的定義句；Direct Connect 是專線，Snowball 是搬資料的箱子，Backup 是備份服務。

動手做：看 EFS 替每個 AZ 各排一個掛載點 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 切到 Tokyo，打開 EFS 主控台，點 Create file system	一個小對話框，有 Name、Virtual Private Cloud (VPC) 兩欄，底下有 Customize 跟 Create 兩個按鈕；不要按 Create
2	點 Customize	File system settings 頁，File system type 預設選的是 Regional
3	把 File system type 改成 One Zone，看多出什麼，再改回 Regional	選 One Zone 時多出一個 Availability Zone 欄位，要你挑一個 AZ

動手做：看 EFS 替每個 AZ 各排一個掛載點 (2/2)

小步	做什麼	做完應該看到
4	往下捲到 Throughput mode	預設是 Elastic；頁面上有一個每月費用的估算
5	點 Next	Network access 頁，Mount targets 底下每個 AZ 各一列，各有自己的 Subnet ID 跟 Security groups
6	直接離開精靈，回到 File systems 列表	列表裡沒有新的檔案系統

第 5 步那幾列就是「一份大家掛」那一段畫的 mount target，Regional 預設每個 AZ 排一個，官方還寫了每個 AZ 都建一個不用錢；第 3 步則是 One Zone 只放一個 AZ 的樣子。

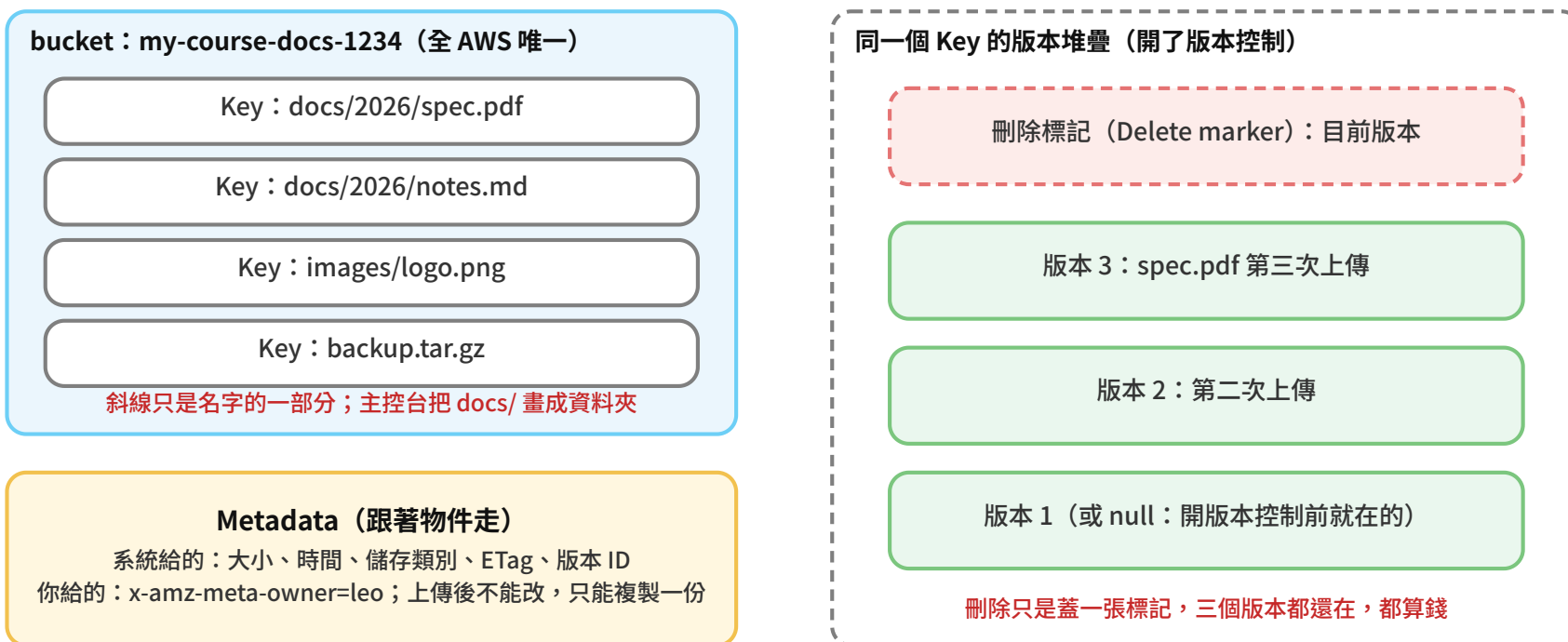
S3 沒有資料夾，只有 **Key**

- 一、桶是扁平的，斜線是名字的一部分
- 二、使用者定義的 **Metadata** 上傳後不能改
- 三、開了版本控制，刪除只是蓋一張標記

一個桶、一堆 Key，沒有樹狀結構

bucket（桶）名字全分區唯一；object（物件）是檔案本體加 Metadata；Key 是物件的完整名字

S3 沒有資料夾：一個桶、一堆 Key、每個 Key 可以疊很多版本



- 1 左上藍框：四個 Key 排成一列，紅字講斜線的真相
- 2 左下黃框是物件帶的 Metadata；右邊是開了版本控制後同一個 Key 疊起來
- 3 改檔只能整個重新 PUT；一次 PUT 最大 5 GB，更大要分段上傳

主控台裡的資料夾，真的存在嗎？

× 大家通常會想

`photos/2017/example.jpg` 放在第三層資料夾裡。

主控台畫得出資料夾，所以 S3 有階層。

✓ 實際上

一般用途的桶是扁平的，那整串是一個名字。

`photos/` 叫前綴（prefix），Key 開頭那一段字；斜線只是你自己選的分隔符。

Metadata 上傳那一刻要想好

種類	例子	誰給	能改嗎
系統定義	大小、上傳時間、儲存類別、ETag	S3 自己	有些會隨操作變
使用者定義	<code>x-amz-meta-owner: leo</code>	你，上傳時	不能，只能複製一份新的
標籤 (tag)	<code>project=agent</code> 、 <code>pii=yes</code>	你，隨時	可以，能管權限跟成本

現在先養成的習慣：每份文件旁邊放一份描述它的小檔，知識庫過濾版本時會用到。

版本控制三種狀態，開了只能暫停

版本控制 (Versioning)：同一個 Key 的每個版本都留著，各有版本 ID

桶的狀態	意思	注意
未啟用 (預設)	同名覆蓋就沒了	這時期的物件，版本 ID 是 null
啟用	同一個 Key 每次上傳都留一版	開了就回不去「未啟用」
暫停	停止累積新版本，舊版本還在	唯一能退的一步

啟用後刪除只是蓋一張刪除標記 (delete marker，沒有內容的版本，讓 GET 回 404)，底下的版本都還在。

QUIZ 03 · CLF-C02

一家公司將敏感的客戶資料儲存在 **Amazon S3** 儲存貯體中。該公司希望保護資料，避免遭到意外刪除或覆寫。公司應該使用哪一項 **S3** 功能來滿足這些需求？

A S3 生命週期規則 (Lifecycle rules)

B S3 版本控制 (Versioning)

C S3 儲存貯體政策 (bucket policies)

D S3 伺服器端加密 (server-side encryption)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 03 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司將敏感的客戶資料儲存在 **Amazon S3** 儲存貯體中。該公司希望保護資料，避免遭到意外刪除或覆寫。公司應該使用哪一項 **S3** 功能來滿足這些需求？

A S3 生命週期規則 (Lifecycle rules)

B S3 版本控制 (Versioning)

C S3 儲存貯體政策 (bucket policies)

D S3 伺服器端加密 (server-side encryption)

B。「避免意外刪除或覆寫」是版本控制的用途，刪除只是蓋標記；Lifecycle 是搬跟刪，bucket policy 管誰能進來，加密管看不看得懂。

動手做：資料夾裡的檔，名字其實叫 **docs/hello.txt** (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 切到 Tokyo，S3 主控台左邊點 General purpose buckets → Create bucket；名稱填 key-demo-英文名-四位數字，全部小寫、不可有空格，例如 key-demo-leo-4827，其他不動 → Create bucket	桶列表出現你的桶
2	點進桶 → Objects 分頁 → Create folder → 名稱填 docs → Create folder	物件列表出現一個資料夾 docs/
3	點進 docs/ → Upload → Add files 選 hello.txt → Upload	Upload: status 頁顯示成功

動手做：資料夾裡的檔，名字其實叫 docs/hello.txt (2/2)

小步	做什麼	做完應該看到
4	回到 docs/ 裡，點 hello.txt	Object overview 頁上的 Key 寫的是 docs/hello.txt，不是 hello.txt
5	清理：回桶列表，選你的桶 → Empty，照畫面要求輸入確認字 → Empty	桶還在，但裡面什麼都沒了
6	清理：選你的桶 → Delete，輸入桶名 → Delete bucket	桶列表裡沒有它

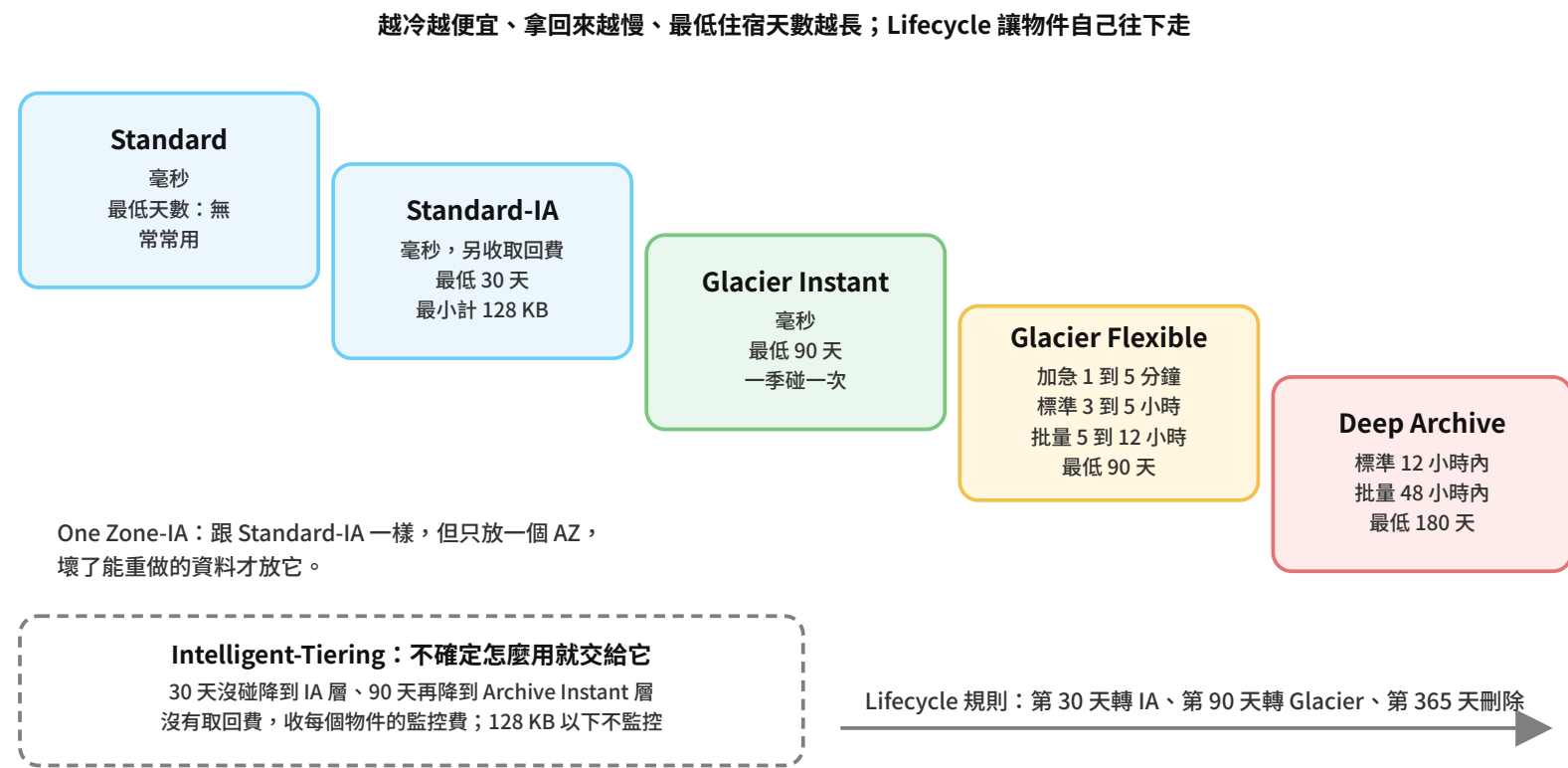
主控台畫給你一個資料夾，但 S3 記下的名字是一整串 docs/hello.txt，斜線只是名字裡的一個字元；按 Create folder 時主控台其實是替你放了一個 0 位元組、名字叫 docs/ 的物件，這就是「一個桶、一堆 Key」那一段講的扁平結構。

越冷越便宜，拿回來越慢

- 一、單價、取回速度、最低天數，三個數字一起記
- 二、**Glacier** 三層的取回時間，回官方頁對照
- 三、**Lifecycle** 只往冷走，有 **128 KB** 與最低天數兩個坑

溫度階梯：越往右下越冷

整體趨勢：每 GB 單價越低、取回越慢、最低住宿天數越長



- 1

五個框由藍到紅：每格第一行是取回速度、第二行是最低天數
- 2

前三階取回都還是毫秒，差在單價跟最低天數
- 3

最底下那條箭頭是一條典型的 Lifecycle 規則

毫秒就拿得到的四個類別，差在最低天數

IA 是 Infrequent Access（不常存取）；最低天數：放進 Standard-IA 第 3 天就刪，照樣收 30 天的錢

類別	給什麼資料	取回	最低天數
Standard	一個月碰不只一次	毫秒	無
Standard-IA	一個月碰一次，但要立刻拿到	毫秒，另收每 GB 取回費	30 天
One Zone-IA	同上，但壞了能重做	毫秒，只放一個 AZ	30 天
Intelligent-Tiering	不知道會怎麼用	毫秒（沒開封存層時）	無

Intelligent-Tiering：30 天沒碰自動降層，沒有取回費，收每個物件一點監控費。

Glacier 只有 Instant 直接拿，其餘要解凍

封存（archival）：物件不能直接 GET，要先發 restore 請求，等它解凍出一份暫時副本

類別	加急	標準	批量	最低天數
Glacier Instant Retrieval	直接 GET，毫秒	不用取回	不用取回	90 天
Glacier Flexible Retrieval	1–5 分鐘	3–5 小時	5–12 小時	90 天
Glacier Deep Archive	沒有	12 小時內	48 小時內	180 天

加急只適用 250 MB 以下的物件；解凍的副本過了指定天數自己消失，原物件還在冷層。

Lifecycle：規則寫好，物件自己往下走

Lifecycle（生命週期規則）：掛在桶上，對符合前綴或 tag 的物件按天數轉類別、到期刪除

時間點	物件去哪	天數從哪天算
上傳	Standard	
第 30 天	轉 Standard-IA	物件建立那天
第 90 天	轉 Glacier Flexible Retrieval	物件建立那天
第 365 天	過期刪除	物件建立那天
非目前版本第 30 天	過期刪除	被新版本取代那天

轉類別只能往冷走，不能往回。

Lifecycle 兩個坑，加一條收尾規則

規則的天數要跟最低天數對得上

128 KB 以下預設不轉

每轉一個物件收一次請求費，小檔轉了反而更貴；真要轉得加大小過濾。

轉進去就要付最低天數

第 90 天轉 Glacier Flexible、第 100 天刪掉，還是收 90 天的錢。

版本控制的桶一定加一條

「非目前版本 N 天後過期」，不然每次覆蓋都多留一份、永遠不刪。

QUIZ 04 · CLF-C02

一家公司正在 **AWS Cloud** 中儲存不會被頻繁存取的資料。如果公司需要存取這些資料，必須能在 **12** 小時內完成資料取回。公司希望每 **GB** 的儲存成本盡可能具有成本效益。哪一種 **Amazon S3** 儲存類別可以滿足這些需求？

- ☐ A S3 Standard
- ☐ B S3 Glacier Flexible Retrieval
- ☐ C S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)
- ☐ D S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 04 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司正在 **AWS Cloud** 中儲存不會被頻繁存取的資料。如果公司需要存取這些資料，必須能在 **12 小時** 內完成資料取回。公司希望每 **GB** 的儲存成本盡可能具有成本效益。哪一種 **Amazon S3** 儲存類別可以滿足這些需求？

- ☐ A S3 Standard
- ☒ B S3 Glacier Flexible Retrieval
- ☐ C S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)
- ☐ D S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

B。「不常存取、12 小時內取回、每 GB 最省」：Standard-IA 跟 One Zone-IA 都比 Glacier 貴，Flexible 的批量取回在 12 小時內。選項若有 Deep Archive，題目會再加「成本最低」來分。

動手做：在上傳畫面看完整條溫度階梯（1/2）

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 切到 Tokyo，S3 主控台 → General purpose buckets → Create bucket；名稱填 tier-demo-英文名-四位數字，全部小寫、不可有空格，例如 tier-demo-leo-4827，其他不動 → Create bucket	桶列表出現你的桶
2	點進桶 → Upload → Add files 選一個小檔	檔案出現在待上傳清單，還沒上傳
3	點開 Properties，找到 Storage class	一排儲存類別可選，預設勾的是 Standard

動手做：在上傳畫面看完整條溫度階梯（2/2）

小步	做什麼	做完應該看到
4	對照本課「溫度階梯」那張表，逐列看 Standard-IA、Glacier Flexible Retrieval、Glacier Deep Archive 的說明	每一列都寫著它的最低存放天數，越往下越長；講師上課前先點一次，確認欄位名稱
5	不要按 Upload，點畫面上方的桶名回到桶裡	Objects 分頁是空的
6	清理：回桶列表，選你的桶 → Delete，輸入桶名 → Delete bucket	桶列表裡沒有它

第 4 步是本課那張溫度階梯表的主控台版本，你每次上傳其實都在選一格，沒選就是 Standard；表上那一欄最低天數，就是「放進 Standard-IA 第 3 天就刪，照樣收 30 天」的來源。

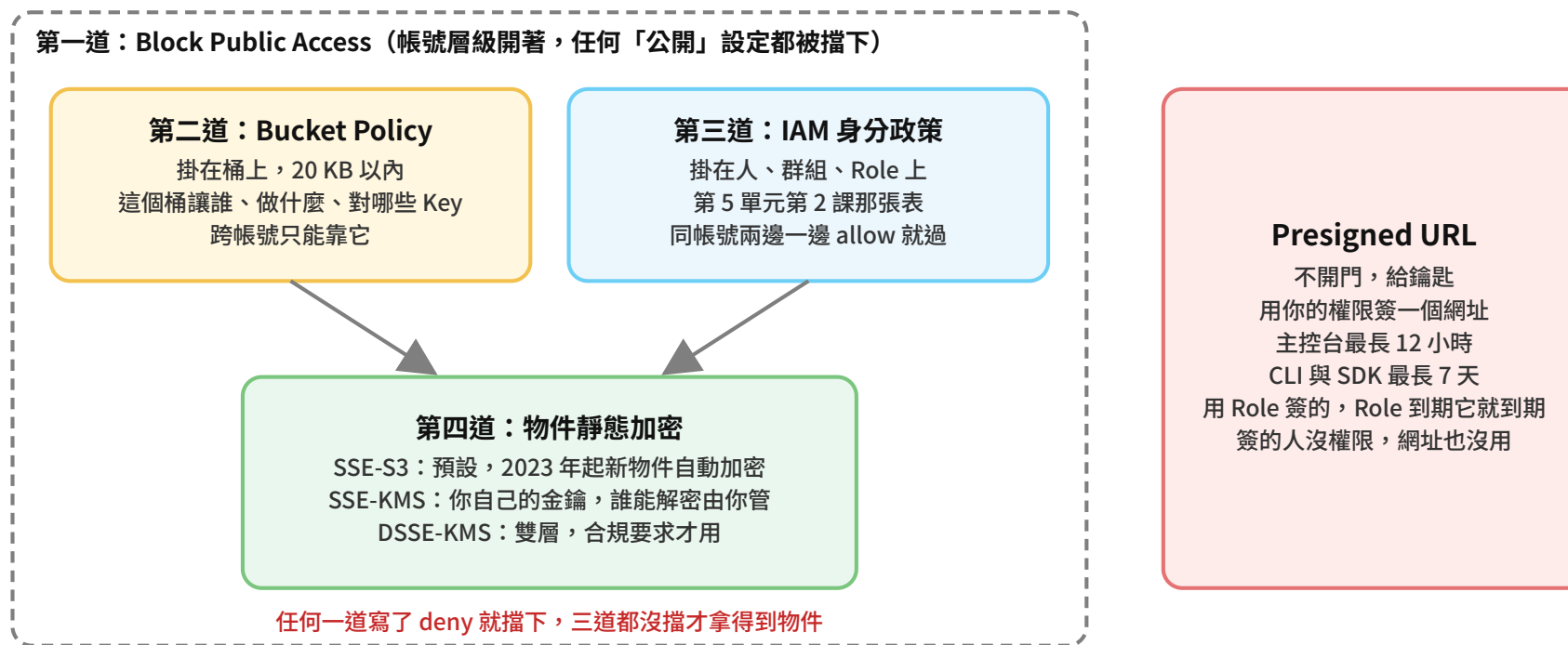
預設全鎖；要給外人東西，給鑰匙

- 一、**Block Public Access** 預設全開，建議開在帳號層級
- 二、同帳號任一邊 **allow** 就過，跨帳號兩邊都要點頭
- 三、物件預設已加密；給外人用 **Presigned URL**

四道門，加一把會過期的鑰匙

S3 外洩多半是同一個劇情：有人為了方便把桶設成公開，忘了關（講師經驗）

S3 預設全鎖：四道門各管一件事，Presigned URL 是一把會過期的鑰匙



- 1 最外圈灰色虛線框：Block Public Access 包住一切
- 2 上排兩種 policy：黃的掛在桶、藍的掛在人，箭頭指向綠色的物件加密
- 3 右邊紅框獨立出來：Presigned URL 是鑰匙

Block Public Access 預設關死

封鎖公開存取：四個開關，把任何「對所有人開放」的 ACL 或 policy 擋下來

1 2023 年 4 月之後建的桶，四個開關預設全開

桶跟物件預設就是私有的。

2 官方建議開在帳號層級

就算有人改了某個桶的 policy 想公開，帳號層級還是會擋。

3 帳號跟桶兩層，取最嚴的生效

桶那層關掉、帳號那層開著，封鎖照樣生效。

兩種 **policy**，差在掛的位置

比較	IAM 身分政策	Bucket Policy
掛在哪	人、群組、Role	桶
回答的問題	這個人能做什麼	這個桶讓誰做什麼
跨帳號	只有它不夠	資源這一側要同意，通常靠它
什麼時候用	自己帳號內的人跟 Role	給別的帳號、AWS 服務、加條件

同帳號任一邊 **allow** 就過、任一邊 **deny** 就擋；跨帳號要兩邊各自點頭。

Bucket Policy 最常寫這兩條

第一條讓開發者 Role 只讀 docs/ 前綴；第二條對所有人拒絕非 HTTPS 的請求

```
bucket policy

{ "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { "Sid": "DevRoleReadDocs", "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/dev-role" },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-docs-1234/docs/*" },
    { "Sid": "DenyPlainHttp", "Effect": "Deny",
      "Principal": "*", "Action": "s3:*",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::my-docs-1234",
                   "arn:aws:s3:::my-docs-1234/*"],
      "Condition": { "Bool": { "aws:SecureTransport": "false" } } }
  ] }
```

- 1 第 6 行：前綴拿來管權限，只放行 docs/ 底下的物件
- 2 第 9、10 行：桶跟物件是兩個 ARN，Deny 少寫一個就沒擋到
- 3 桶政策的 Allow 是加權限；IAM 已經給的，要收回只能用 Deny

你什麼都不做，物件也已經加密

SSE 是 server-side encryption（伺服器端加密）；2023 年 1 月 5 日起新物件自動用 SSE-S3 加密

模式	金鑰誰管	什麼時候
SSE-S3	AWS，AES-256	預設，新物件自動加密，免費
SSE-KMS	KMS 裡的金鑰，代管或自建都行	要控制誰能解密、要有解密紀錄
DSSE-KMS	一樣走 KMS，只是加密兩層	合規要求兩層才用

升到 KMS 的理由：**解密要過我的金鑰、每次解密有紀錄**；傳輸中加密走 HTTPS，是另一件事。

給外人東西：不開門，給鑰匙

效期：主控台最長 12 小時，CLI 跟 SDK 最長 7 天；簽的人沒權限，網址也沒用

需求	錯的做法	對的做法
客戶下載一份報告	桶設公開	下載用的 Presigned URL
使用者上傳檔案	給他 access key	Presigned URL，只能 PUT 那個 Key
另一個 AWS 帳號讀	替對方建 IAM user	Bucket Policy 指定對方的 Role

用 Role 的臨時憑證簽的，Role 一到期網址就死，效期寫再長也沒用。

QUIZ 05 · CLF-C02

對於存放在 **Amazon S3** 儲存貯體 (**bucket**) 中的敏感資料，下列哪一項作法是存取上的安全性最佳實務？

- ☐ A 在 S3 儲存貯體上啟用 S3 跨區域複寫 (Cross-Region Replication, CRR)。
- ☐ B 針對需要存取 S3 儲存貯體的應用程式使用 IAM 角色 (IAM roles)。
- ☐ C 設定 AWS WAF 以防止未授權存取 S3 儲存貯體。
- ☐ D 設定 Amazon GuardDuty 以防止未授權存取 S3 儲存貯體。

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 05 · CLF-C02 · ANSWER

對於存放在 **Amazon S3** 儲存貯體 (**bucket**) 中的敏感資料，下列哪一項作法是存取上的安全性最佳實務？

- ☐ A 在 S3 儲存貯體上啟用 S3 跨區域複寫 (Cross-Region Replication, CRR)。
- ☒ B 針對需要存取 S3 儲存貯體的應用程式使用 IAM 角色 (IAM roles)。
- ☐ C 設定 AWS WAF 以防止未授權存取 S3 儲存貯體。
- ☐ D 設定 Amazon GuardDuty 以防止未授權存取 S3 儲存貯體。

B。「應用程式存取 S3 的最佳實務」是用 IAM Role，不硬寫金鑰；CRR 是複寫，WAF 擋 Web 攻擊，GuardDuty 是偵測不是防止。

動手做：什麼都不設，第一道門跟第四道門已經關好 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	S3 主控台左邊選單點 Account and organization settings	Block Public Access settings for this account 區塊，列出四個開關各自是開還是關；不要按 Edit
2	記下帳號層級是全開、部分開還是全關	一行筆記，等一下跟桶層級比
3	左邊點 General purpose buckets → Create bucket ，往下捲到 Block Public Access settings for this bucket	Block all public access 預設是勾著的，底下四個開關也都勾著

動手做：什麼都不設，第一道門跟第四道門已經關好（2/2）

小步	做什麼	做完應該看到
4	再往下捲到 Default encryption	Encryption type 預設選 Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)，另外兩個選項是 SSE-KMS 跟 DSSE-KMS
5	不要按 Create bucket，直接離開這一頁	回到桶列表，沒有多出新的桶

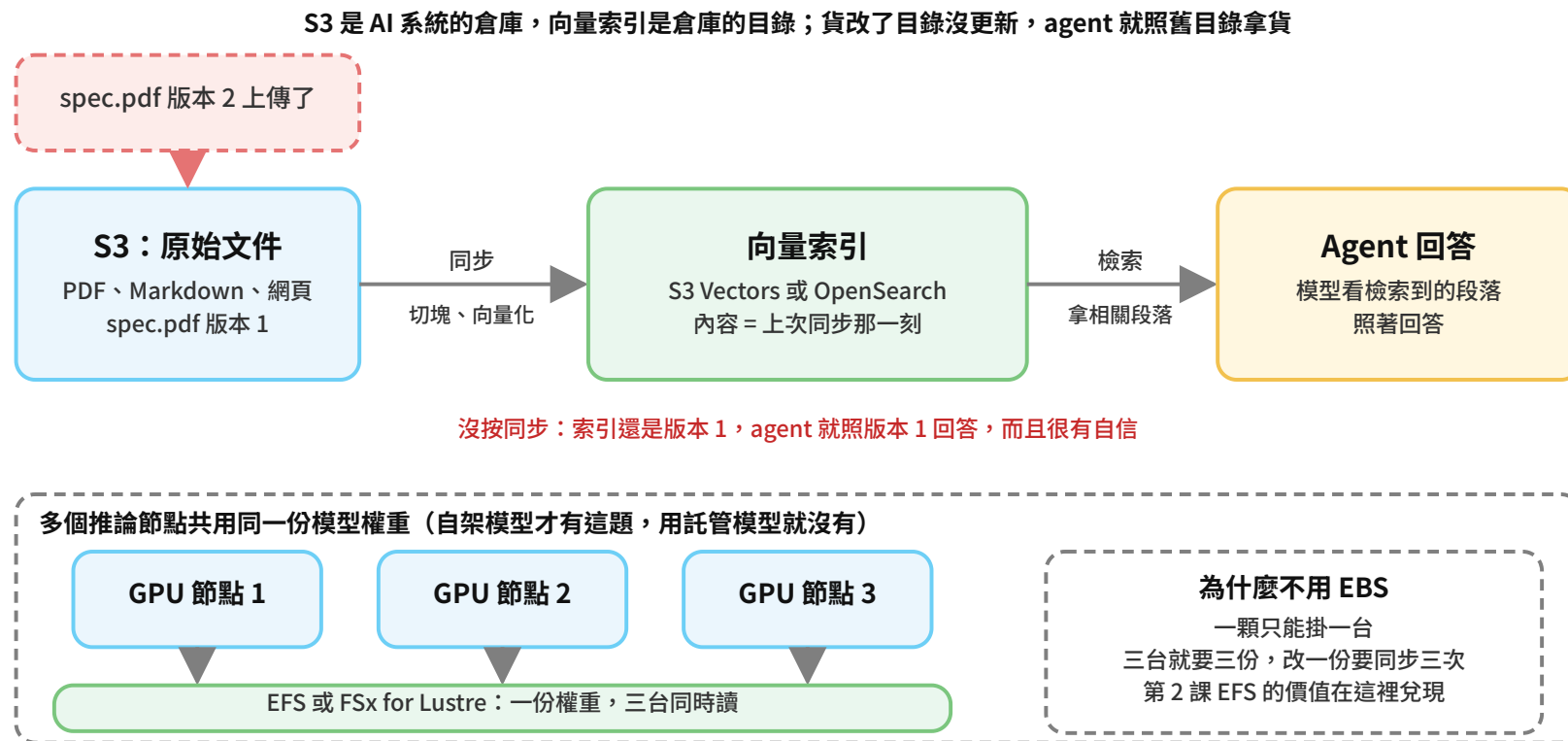
第 3 步是「Block Public Access，預設關死」那一段，第 4 步是「靜態加密三個模式」那張表的第一列，兩道門你一個字都沒改就已經關好；第 1 步要是帳號層級沒全開，就是官方建議你補的那一刀，這一堂先不改，只看。

文件改了，索引要重建

- 一、**S3** 放原稿，也能放向量
- 二、檔案加、改、刪之後要同步，不然 **agent** 講舊話
- 三、共用模型權重是自架模型才有的題

S3 放原稿，也能放向量

RAG (Retrieval-Augmented Generation)：先從你的文件找相關段落，再交給模型回答



- 1 上排：原始文件、向量索引（能算相似度的結構）、agent；箭頭是同步跟檢索
- 2 左上紅色虛線框：新版文件上傳了；中間紅字是沒同步的後果
- 3 下排：三個 GPU 節點掛同一份綠色權重

查詢量不大，向量先放 S3 Vectors

S3 Vectors（向量桶）：原生存向量、做相似度查詢；混合檢索：向量相似度加關鍵字比對一起算分

向量放哪	適合	代價
S3 Vectors	查詢量不大、預算有限、資料量大	久沒查要次秒級；沒有混合檢索
OpenSearch Serverless	高查詢量、要混合檢索、聚合、過濾	貴
關聯式資料庫裝向量擴充	中小型、資料本來就在資料庫裡	資料庫單元再講

AWS 產品頁自己的數字：比傳統向量儲存最多省九成；查詢量長大，可匯出到 OpenSearch Serverless。

檔案加、改、刪之後，要按一次同步

資料來源發生什麼	同步（sync）時 Bedrock 做什麼
沒變	跳過
內容或 Metadata 變了	重新解析、切塊、向量化、寫進索引
新增檔案	只處理新的
刪除檔案	從索引裡移掉

同步是增量的，只動有變的檔；不按，索引就停在上一次。

防索引過期：**同步不能靠人記得**

索引過期時沒有報錯、沒有警告；這三件事後面的 RAG 單元會正式做

1 同步要自動

要嘛排程，要嘛上傳事件觸發。

2 回答要附來源跟版本

物件的 Metadata 就在這裡用上。

3 原稿轉去 Glacier 之前，先確認索引已經建好

不然重建索引要先等解凍。

多個推論節點共用一份權重

自架模型的推論節點會擴縮，每台開機都要載同一份幾十 GB 的權重

1 多節點跨 AZ 共享用 EFS

一份大家掛，新節點掛上去就能跑；正本仍放 S3。

2 要更高吞吐用 FSx for Lustre

AWS 代管的高效能平行檔案系統，給高效能運算（HPC）跟機器學習用。

3 用 EBS：三台就三份

權重更新要同步三次，擴出第四台又要複製一次。

這題只在自架模型時存在；專題用 Bedrock 按 token 算，權重在 AWS 那邊，**你不用管**。

“

S3 是倉庫，向量索引是目錄；
貨進了倉庫沒更新目錄，
agent 就照舊目錄拿貨。

—— 一句話帶走 ——

QUIZ 06 · CLF-C02

一家公司需要在儲存在 **Amazon S3** 中的文件內搜尋文字內容。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon Kendra

B

Amazon Rekognition

C

Amazon Polly

D

Amazon Lex

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 06 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司需要在儲存在 **Amazon S3** 中的文件內搜尋文字內容。哪一項 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A Amazon Kendra

B Amazon Rekognition

C Amazon Polly

D Amazon Lex

A。「在 S3 的文件裡搜尋文字內容」是 Kendra，企業搜尋服務，跟 RAG 的檢索是表親；Rekognition 看圖，Polly 念字，Lex 做聊天機器人。

動手做：S3 改了，索引還在給舊段落 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Bedrock 主控台左邊點 Knowledge bases → 選那個知識庫 → Test knowledge base；關掉 Generate responses for your query；輸入「保固多久」→ Run	右邊測試視窗取回一段原文：本產品保固一年
2	開另一個分頁到 S3，進資料來源那個桶 → Upload → 選改好的 warranty.txt，內容是「本產品保固兩年」→ Upload	Upload: status 頁顯示成功，桶裡的 warranty.txt 已經是新的
3	回測試視窗，同一個問題再 Run 一次，點 Show source details	取回的還是「保固一年」那一段；S3 已經改了，索引沒有

動手做：S3 改了，索引還在給舊段落（2/2）

小步	做什麼	做完應該看到
4	回知識庫頁面，在 Data source 區塊選那個資料來源 → Sync	同步跑完，出現綠色的成功橫幅
5	等幾分鐘，同一個問題再 Run 一次	取回的變成「本產品保固兩年」
6	課後清理，照下面那張表的順序做	知識庫列表、Vector buckets 列表、General purpose buckets 列表裡都沒有示範用的東西

第 3 步就是「索引過期」那一段的 bug，檔案在 S3 改好了，索引裡還是舊段落；接上模型生成回答時，agent 就會拿著這段舊段落理直氣壯地講舊話。第 5 步要等幾分鐘，是因為官方寫明同步完成後，向量要過幾分鐘才查得到。

動手做：S3 改了，索引還在給舊段落（清理順序）

清理順序	做什麼	為什麼
1	Knowledge bases 選它 → Delete，輸入 delete → Delete	先拆知識庫
2	S3 主控台左邊 Vector buckets → 點進示範用的向量桶 → 刪掉裡面的向量索引	向量桶裡還有索引就刪不掉；刪知識庫不代表向量儲存跟著刪
3	回 Vector buckets 列表 → 刪掉那個向量桶	向量儲存才算清掉
4	General purpose buckets → 資料來源那個桶 → Empty，再 Delete，輸入桶名	桶裡還有 warranty.txt 就刪不掉

實作：救回誤刪的檔，用臨時連結分享

- 一、桶不公開：直接開網址被拒，給外人 **5** 分鐘的臨時連結
- 二、檔救得回：刪除是蓋刪除標記，把標記刪掉就回來
- 三、錢有上限：非目前版本 **30** 天後自動清掉

前面的動手做，在這裡接起來

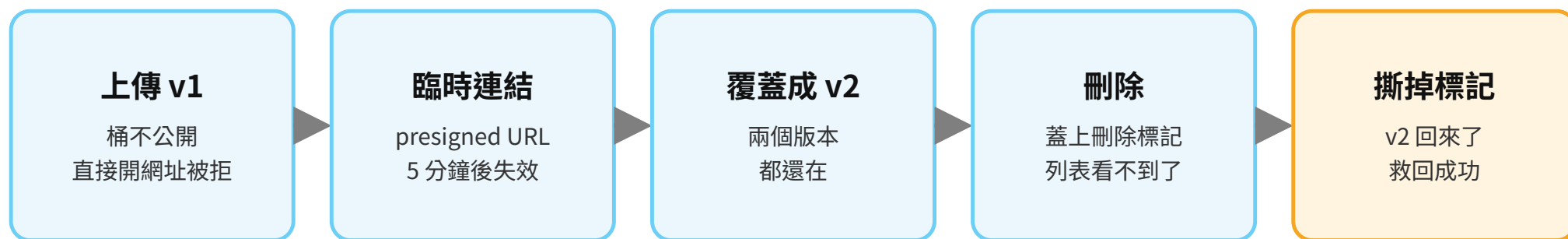
動手做	在 Lab 哪一步再用到
建磁碟前就得先選好 AZ (EBS)	—
看 EFS 替每個 AZ 各排一個掛載點	—
資料夾裡的檔，名字其實叫 docs/hello.txt	第 1 步建桶、第 2 步上傳，清理的 Empty 再 Delete 也是同一套
在上傳畫面看完整條溫度階梯	—
什麼都不設，第一道門跟第四道門已經關好	第 1 步 Block all public access 保持勾選、第 3 步看到 AccessDenied
親眼看 agent 講舊話，按一次同步就改口	—

一句話：S3 基礎跟 S3 安全那兩個動手做看過的建桶、上傳、封鎖公開存取畫面，這裡會再點一次，差別是這次要開版本控制、真的刪檔再救回來。

必做主線五格，救回來是重點

全程在主控台點，不用開機器、不用寫程式，一個人三十分鐘做得完

S3 版本控制：刪除只是蓋一張貼紙



最後一步：生命週期規則讓舊版本 30 天後自動清掉，後悔期有了，錢也有上限

開了版本控制，刪除是在最上面蓋一張刪除標記；把標記刪掉，檔案就回來了。

- 1 上排由左到右：上傳 v1、臨時連結、覆蓋成 v2、刪除、撕掉標記
- 2 最後一格上色：把刪除標記刪掉，v2 回來了
- 3 下排虛線框：生命週期規則讓舊版本 30 天後自動清掉

分三層，只交必做就及格

三件事都是這個單元教過的：版本控制、生命週期、封鎖公開存取與 Presigned URL

層	做什麼	交什麼	佔分
必做	主控台七步加清理，照做一定過	五張截圖	70%，每張 14%
進階	用 CLI 再做一次：上傳、列出所有版本、產生 60 秒的臨時連結	三條指令的輸出	20%
加分	Bucket Policy 加一條 Deny，強制只能走 HTTPS	Bucket Policy	10%

必做佔 70%，只交必做就及格。

必做 1–3：桶不公開，直接開網址被拒

先做：用有管理者權限的身分登入主控台，區域切 Tokyo；電腦建 `hello.txt`，內容寫 `v1`

小步	做什麼	做完應該看到
1 建桶	S3 → Create bucket；名稱 lab-s3-英文名-四位數字	
1 建桶（續）	Block all public access 保持勾選；Bucket Versioning 選 Enable；其他不動	桶列表出現你的桶
2 上傳	點進桶 → Upload → 選 <code>hello.txt</code> → Upload	物件列表有 <code>hello.txt</code>
3 確認沒公開	點 <code>hello.txt</code> → 複製 Object URL → 貼到瀏覽器	一段 XML 寫著 <code>AccessDenied</code> ；這是對的

必做 4-5：臨時連結 5 分鐘後失效

小步	做什麼	做完應該看到
4 臨時連結	hello.txt → Object actions → Share with a presigned URL；期限填 5 分鐘	
4 臨時連結（續）	複製網址，用無痕視窗打開	看到 v1；五分鐘後重新整理，看到 Request has expired
5 覆蓋	電腦上的 hello.txt 改成 v2 再上傳一次；回物件列表打開 Show versions	hello.txt 底下有兩個版本

拿到網址的人在期限內不用登入就能下載那一個物件；桶照樣不公開。

必做 6：刪兩次，第二次刪的是標記

小步	做什麼	做完應該看到
6 刪物件	關掉 Show versions，勾 hello.txt → Delete，輸入 delete 確認	打開 Show versions，多一列 Delete marker
6 刪標記	勾 Delete marker 那一列 → Delete，輸入 permanently delete	關掉 Show versions，hello.txt 回來了，內容是 v2

第一次刪的是物件（蓋標記），第二次刪的是那張標記；刪除標記刪了就沒了，所以要打 permanently delete。

必做 7 與清理：舊版本 30 天後清掉

每次覆蓋都留一版：1 MB 的檔覆蓋一百次就是 100 MB，全部照容量收錢

小步	做什麼	做完應該看到
7 生命週期	桶 → Management → Create lifecycle rule；名稱 old-versions；範圍 Apply to all objects 並勾確認	
7 生命週期（續）	Actions 勾 Permanently delete noncurrent versions of objects，天數填 30	Lifecycle rules 列表有一條
清理 1	桶 → Empty，輸入 permanently delete	所有版本跟刪除標記一起清掉
清理 2	回桶列表 → Delete，輸入桶名；桶裡還有舊版本就刪不掉	截圖：清理後的桶列表

救檔的後悔期有 30 天，錢也不會一直漲。

實作：進階，用 CLI 再做一次

用帳號安全單元實作建的 admin profile；還沒有就用環境建置時的 course profile。桶名換成你的

1

上傳；應該看到 **upload:** 開頭的一行

```
$ aws s3 cp hello.txt s3://你的桶/ --profile admin
```

2

看所有版本；**Versions** 陣列裡有好幾筆，最新那筆 **IsLatest** 是 **true**

```
$ aws s3api list-object-versions --bucket 你的桶 --profile admin
```

3

產生 60 秒的臨時連結；印出一行很長的網址

```
$ aws s3 presign s3://你的桶/hello.txt --expires-in 60 --profile admin
```

主控台跟 CLI 呼叫的是同一組 API，主控台能點的，CLI 都打得出來

加分：強制只能走 HTTPS

在桶的 Permissions → Bucket policy 加一條 Deny

1 做什麼：aws:SecureTransport 為 false 時拒絕

拒絕的範圍是所有 s3:* 動作。

2 範例：S3 安全那段 Bucket Policy 的 DenyPlainHttp 那一條

官方的 S3 安全最佳實務也有。

3 驗收：存檔成功，Presigned URL 照樣能下載

因為那個網址本來就是 https。

卡住了，先看這四張提示卡

卡在哪	怎麼辦
建桶說 Bucket name already exists	桶名全世界共用，換一組數字
無痕視窗也看不到 v1	網址沒複製完整； Presigned URL 很長，後面那串簽章都要
找不到 Delete marker	Show versions 開關沒打開
救回來卻是 v1	刪到 v2 那一列了， v2 已永久刪除；這次接受 v1

最常見的錯是刪錯列：勾之前先看 **Type** 那一欄。

個人作業：就是這個實作

個人完成；必做 70%（五張截圖各 14%）、進階 20%、加分 10%，只交必做就及格

1 確認沒公開的 **AccessDenied** 截圖、臨時連結過期的截圖

2 救回後打開是 **v2** 的截圖、生命週期規則的截圖

3 清理後桶列表的截圖

4 做了進階附三條指令的輸出；做了加分附 **Bucket Policy**

驗收 刪錯列照樣給分：說得出自己刪到的是什麼、為什麼剩 **v1**；這一步要學的是分辨「版本」跟「刪除標記」。

回家作業六份加實作，一律個人完成

實作照前一頁交截圖；救回物件那份的桶先留著，後兩份還會用；其他資源做完就刪

EBS 磁碟換 AZ

兩台機器的 `df -h` 與 `cat` 截圖，加三行：磁碟、快照、新磁碟各在哪。

EFS 兩個 AZ 同掛

B 機器讀到 A 寫的檔的截圖，加三行：掛載指令、掛載點的 AZ、SG 規則。

救回刪掉的物件

列出所有版本的截圖，加兩行：刪除標記的版本 ID、救回的指令。

Lifecycle 與對照表

規則截圖，加三欄表：AI 說、官方說、差在哪，附網址跟查閱日。

鎖桶、給臨時鑰匙

Bucket Policy 的 JSON，加 Presigned URL 前後兩次的 HTTP 狀態碼。

專題的資料流圖

資料流圖、三種儲存各一行、十行內寫 agent 最壞講多久舊話。

TAKEAWAY

- 01** EBS 綁在一個 AZ，搬家先拍快照；EFS 一份大家掛，只放要共享的。
- 02** S3 沒有資料夾、刪除是蓋標記；越冷越便宜，拿回來越慢。
- 03** S3 預設全鎖，給外人的是會過期的鑰匙；文件改了，索引要同步。
- 04** 桶不公開、檔救得回、錢有上限，這三件事第一天就要設好。

Reference

- **EBS User Guide : What is Amazon EBS 、EBS snapshots 、General Purpose SSD volumes** 網路磁碟、快照、選型
- **EFS User Guide : How Amazon EFS works ; EFS Pricing** mount target 與計費
- **S3 User Guide : Organizing objects using folders** 前綴與扁平結構
- **S3 User Guide : How S3 Versioning works 、Retaining multiple versions of objects** 版本、刪除標記、實作救回
- **S3 User Guide : Understanding archive retrieval options** 儲存類別與取回時間
- **S3 User Guide : Blocking public access 、Presigned URLs** 四道門、鑰匙、實作的臨時連結
- **S3 User Guide : Managing your storage lifecycle 、Security best practices** 實作的生命週期規則與強制 HTTPS
- **Bedrock User Guide : Sync your data with your knowledge base** 索引同步